수중 빛·색·형광의 과학과 플라이 낚시 적용

The Science of Underwater Light, Color & Fluorescence in Fly Fishing

출처: Tactical Fly Fisher (YouTube) | 참고: Colin Kageyama — What Fish See / Jason Randall — Trout Sense

● 한국어 번역본

빛의 수중 감쇄와 색상 변화

모든 시청자 여러분, 또 다른 Tactical Fly Fisher 영상에 오신 것을 환영합니다. 이 영상에서는 빛이 수중에서 어떻게 감쇄하거나 걸러지는지, 그리고 깊이가 깊어짐에 따라 색상이 어떻게 변화하는지에 대해 다루고자 합니다. 그리고 이 두 가지 현상을 이해한 상태에서, 어떻게 플라이를 다른 방식으로 설계하거나 특정 재료와 색상을 포함시켜 더 좋은 성과를 낼 수 있을지에 대해 이야기해 보겠습니다.

참고 문헌

이 주제에 대한 사고 과정은 두 권의 책에서 영감을 받았습니다. 첫 번째는 콜린 가야마(Colin Kageyama)의 What Fish See입니다. 이 책은 2000년경에 나왔으며, 물고기 눈의 해부학적 구조와 빛이 수중에서 어떻게 전달되고 감쇄하며 색상이 변하는지, 그리고 물의 색상이 빛의 전달에 어떤 영향을 미치는지에 대한 물리 과학적 측면을 다루었습니다.

두 번째는 제이슨 랜달(Jason Randall)의 Trout Sense입니다. 제이슨은 직접 스쿠버 다이빙을 하며 수중의 다양한 지점, 다양한 빛과 수질 투명도 조건에서 컬러 패널 사진을 찍었고, 기본적으로 콜린과 동일한 결과를 얻었습니다. 두 책 모두 과학 문헌 연구 결과와 직접적인 컬러 사진 실험을 통해 비슷한 결론에 도달했습니다.

수중 빛 감쇄의 원리

첫 번째 발견은 빛이 수중에서 급격하게 감쇄한다는 것입니다. 깊이 들어갈수록 더 어두워지며, 그 현상은 상당히 빠르게 일어납니다. 맑은 물이라면 빛이 꽤 멀리 침투할 수 있지만, 조류나 부유 퇴적물이 많은 탁한 상황이라면 빛은 정말 빠르게 감쇄하여 수면에서 1.5~3미터 이내에서도 꽤 어두워질 수 있습니다.

색상 스펙트럼의 빨강·주황·노랑 계열 색상들은 가장 먼저 걸러지는 경향이 있으며, 수중에서 깊이 들어가면 갈색과 같은 칙칙한 색으로 변합니다. 반면 파란색과 UV(자외선), 그리고 보라색처럼 짧은 파장·높은 에너지 쪽의 색상들은 빛이 감쇄하기 전까지 수중 더 깊은 곳까지 침투할 수 있습니다. 실제로 불과 2~5피트만 수중으로 내려가도 빨간색 물체는 급격하게 갈색으로 변하며 칙칙해 보일 수 있습니다.

형광(Fluorescence)의 원리와 예외

이 규칙에는 예외가 있습니다. 만약 해당 물체의 색상이 형광이라면, 수중 더 깊은 곳으로 내려가더라도 본래의 색상을 유지하며, 형광 덕분에 주변 물체보다 훨씬 더 밝게 보일 것입니다.

형광은 어떤 물질이 한 파장의 빛(보통 자외선 같은 높은 에너지)을 흡수하고 나서, 거의 즉시 더 긴 파장(낮은 에너지의 가시광선)으로 빛을 내뿜는 현상입니다. 원자나 분자가 들어오는 빛을 흡수하여 전자를 더 높은 에너지 상태로 들뜨게 하고, 그 들뜬 전자들이 에너지를 빛으로 방출합니다.

수중에서 태양으로부터 들어오는 UV 빛이 형광 물체와 만나면, UV 빛이 형광색의 전자를 들뜨게 하여 높은 에너지 상태로 만들고, 그 에너지는 대부분 물체 자체의 색을 띤 빛으로 방출됩니다. 그래서 형광 빨간색은 수중에서도 형광 빨간색을 유지합니다. UV 빛을 받아 다시 형광 빨간색으로 내보내기 때문입니다.

플라이 낚시 실전 적용

많은 낚시꾼들이 '매치 더 해치(Match the hatch)' 학파에서 교육받으며 가능한 한 곤충과 똑같이 플라이를 만들려고 노력했습니다. 하지만 경쟁 낚시를 시작하고 플라이 낚시 세계에 더 폭넓게 노출되면서, 플라이에 형광 재료를 넣기 시작했습니다. 자연에서 형광색 엉덩이나 머리를 가진 수중 무척추동물은 거의 본 적이 없지만, 이미테이션 패턴에 그런 요소를 추가하면 때로는 원래 묶었던 칙칙한 버전보다 훨씬 더 효과적일 때가 있습니다.

Fulling Mill의 'Blowtorch' 패턴이 카탈로그에서 단연코 가장 많이 팔리는 패턴인 이유도 여기에 있습니다. 형광 주황색 엉덩이를 가진 자연의 곤충은 없지만, 물고기들은 어떤 이유에서인지 그것을 좋아합니다.

유인력(Pulling Power)과 가시성

사이트 피싱(Sight fishing)을 할 때 형광 태그나 형광 머리가 있는 패턴이 그렇지 않은 플라이보다 물고기를 더 멀리서 움직이게 만듭니다. 이를 '유인력(Pulling Power)'이라고 부르며, 특히 블라인드 낚시 시 매우 유용합니다. 더 넓은 반경에서 작동하는 플라이는 물고기가 보이지 않을 때 더 넓은 구역을 탐색하는 데 큰 이점이 됩니다.

형광이 효과 있는 이유는 단순히 '가시성'으로 요약될 수 있습니다. 수중에는 수많은 조류와 부유 입자들이 떠다니며, 송어들은 특히 강한 해치가 없을 때 떠내려오는 수많은 것들을 샘플링(시식)합니다. 나뭇가지나 이끼, 심지어 담배꽁초까지 먹을 정도입니다. 이런 환경에서 형광 플라이는 주변의 미립자들과 시각적으로 구별되어 물고기가 관심을 갖게 만드는 핵심 역할을 합니다.

핵심 주의사항

형광(Fluorescent) 재료를 사용할 때 반드시 실제 형광 표기를 확인해야 합니다. '밝은 주황색(Bright Orange)'과 '형광 주황색(Fluorescent Orange)'은 전혀 다릅니다. 일반적인 빨간색 실로 플라이를 마무리하고 그것을 핫스팟이라고 부르더라도, 그것이 형광이 아니라면 수중 깊은 곳에서는 더 이상 빨간색이 아닌 갈색으로 보일 것입니다. 핫스팟 효과를 원한다면 반드시 'Fluorescent' 표기의 재료를 사용해야 합니다.

● English Original

Light Attenuation and Color Shifts Underwater

Welcome back to another Tactical Fly Fisher video. In this video, we're going to cover what is kind of a fun topic — how light attenuates or is filtered out underwater and also how colors shift as you get deeper. And then knowing that those two things happen, how can we design our flies in a different manner or include certain materials and colors in them so that they're more successful for us.

Reference Books

My thought process on this topic has been inspired by two books. The first is What Fish See by Colin Kageyama. It covered not only the science of the anatomy of fish eyes, but also the physics of how light is transmitted underwater, how it attenuates, how colors shift, and how water of different colors plays into that transmission of light and color shifts.

A while back I also picked up Trout Sense by Jason Randall. Jason did some scuba where he took color panel photos at various points underwater and in different light and water clarity conditions, and he

basically had the same findings that Colin did. Both books came up with similar conclusions both from their research in scientific literature and their own color photography experiments.

How Light Attenuates Underwater

The first finding is light attenuates rapidly underwater. Basically, the deeper you get, the darker it gets, and it happens really quite quickly. If you're in clear water, light can penetrate a fair ways. But if you're in a turbid situation where there's a lot of algae or suspended sediment in the water, then light attenuates really rapidly and it can get pretty dark within 5 to 10 ft from the surface.

Colors on the red, orange or yellow side of the color spectrum tend to be filtered out soonest and they shift towards drab colors like brown when you get them very far underwater. But blue and UV light and purple — the colors on that shorter wavelength, higher energy side of the light spectrum — are able to penetrate and go further underwater before that light attenuates. You could go just a couple of feet, three, four, five feet underwater, and that red that you might see on a fly can rapidly shift towards looking brown and dull.

Fluorescence: The Exception to the Rule

There is an exception to this rule, though. If the color of the object in question happens to be fluorescent, it will retain its original wavelength or its original color as you put it further and further underwater and it will be much brighter than the surrounding objects because of its fluorescence.

Fluorescence is a phenomenon where a substance absorbs light at one wavelength — usually higher energy like ultraviolet light — and then almost immediately emits light at a longer wavelength, lower energy, often visible light. An atom or molecule absorbs the incoming light, and that excites its electrons to a higher energy state. Then those excited electrons lose a small amount of that energy as heat, but most of that energy loss is transmitted out as light.

When it comes to fluorescence in water, if there's any UV light from the sun entering the water, a fluorescent object is going to gather that UV light. That UV light excites the electrons of that fluorescent color to a higher energy state and then that energy is mostly released as light in the color of the object itself. So a fluorescent red stays fluorescent red underwater because it's taking that UV light and transmitting it back out as fluorescent red.

Practical Application for Fly Anglers

Many of us were schooled in the "match the hatch" school of fly fishing and tried to make our patterns as imitative as we possibly could. But as I started competing and getting a broader exposure to the fly fishing world, I started incorporating some fluorescent materials in my flies. I haven't seen a lot of macro-invertebrates that have fluorescent butts or heads — it's just not something I've observed much in nature. But if you take imitative patterns and add one of those elements to them, sometimes they're even more successful than the drab version you might have tied originally.

The Blowtorch is far and away the best selling pattern I have in the Fulling Mill catalog. It doesn't look like anything natural — there's no fly out there with a fluorescent orange butt in nature. But the fish are liking it for some reason.

Pulling Power and Visibility

When I've sight fished for trout, I can often get a fish to move further for a pattern that has a fluorescent tag or a fluorescent head on it than a fly that doesn't. I tend to refer to this as "pulling power." Especially when you're blind fishing, that can be a really useful thing — if I can get a fly that will work in a wider radius, that's usually pretty beneficial for me.

Part of why fluorescence might work could simply come down to visibility. There's a lot of stuff drifting below the surface of a river. Trout tend to sample a lot of things from the drift, especially when there's not a strong hatch going on — Ozzie even had footage of fish eating sticks, moss, and a cigarette butt. Getting your fly to look a little bit different than the surrounding particulate matter can get that trout to swim over and taste it. That's really all you need.

Critical Note: Verify Fluorescence

If you are trying to design a fly with some fluorescents for a hot spot, make sure the material actually is fluorescent. One thread says "Bright Orange" and right next to it another says "Fluorescent Orange" — these are very different things. If that red thread is fluorescent, it definitely is a hot spot — it's going to glow underwater when it gathers any of that UV light. But if it's just a standard red and not fluorescent, if that fly gets very far underwater, it's probably not red anymore. It'll start to look brown as that color shift takes place.